

MATEMATICAS DISCRETAS 1
PARCIAL 2 – LOGICA CUANTIFICACIONAL

Nombre: _____ Identificación: _____

1. **(20 %)** Traduzca al lenguaje natural cada una de las siguientes fórmulas bien formadas (wffs) en la interpretación donde el dominio consiste en los estados de los Estados Unidos, $Q(x, y)$ es “ x está al norte de y ”, $P(x)$ es “ x comienza con la letra M ”, y a es “Massachusetts”
 - a. $\forall x P(x)$
 - b. $\forall x \forall y \forall z [Q(x, y) \wedge Q(y, z) \rightarrow Q(x, z)]$
 - c. $\exists y \exists x Q(y, x)$
 - d. $\exists x \exists y [P(y) \wedge Q(x, y)]$
 - e. $\exists y Q(a, y)$
 - f. $\exists x [P(x) \wedge Q(x, a)]$
2. **(20 %)** Obtenga las expresiones asociadas a los siguientes enunciados. Antes de obtener la expresión, no olvide definir previamente el universo de discurso, las variables y los predicados, luego, a partir de estos, obtenga el predicado.
 - a. Hay alguien en el grupo de estudiantes de primer año que no tiene compañero de cuarto.
 - b. Todos le gustan a alguien, pero nadie le gusta a todos.
 - c. Todos los que están especializándose en matemáticas tienen un amigo que necesita ayuda con su tarea.
3. **(20 %)** Obtenga la negación asociada a las siguientes expresiones.
 - a. $\exists y [Q(z) \rightarrow (R(y) \vee \forall x P(x))]$
 - b. $(\forall x \exists y L(x, y)) \wedge (\neg \exists x \forall y L(x, y))$
 - c. $\exists x \forall y [y > x \rightarrow \exists z (z^2 + 5z = y)]$
4. **(20 %)** Obtenga el valor de verdad de cada una de las siguientes fórmulas bien formadas (wffs) en la interpretación donde el dominio consiste en personas, $M(x, y)$ es “ x es la madre de y ”, $F(x)$ es “ x es mujer”, $H(x)$ es “ x es hombre”.
 - a. $\forall x \exists y M(y, x)$
 - b. $\exists x \forall y M(x, y)$
 - c. $\forall x \forall y (M(x, y) \rightarrow H(y))$
 - d. $\exists x \exists y (M(x, y) \wedge H(y))$
 - e. $\exists x \forall y (M(x, y) \rightarrow F(y))$
5. **(20 %)** Muestre que el siguiente argumento es válido: “Todo laptop tiene una unidad de disco interno”. “Algunos laptops tienen una unidad de DVD”. Por lo tanto, “algunos laptops tienen tanto una unidad de disco interno como una unidad de DVD”. Usando:
 - $L(x)$ es “ x es un laptop.”
 - $I(x)$ es “ x tiene una unidad de disco interno.”
 - $D(x)$ es “ x tiene una unidad de DVD.”

Empleando lógica cuantificacional, realice las siguientes actividades:

- a. Empleando la información anterior, reescriba en lenguaje formal las premisas y las conclusiones.
- b. Empleando las equivalencias y expresiones válidas para la lógica cuantificacional, realice la demostración.